

Estruturas de Dados

Árvores balanceadas

REALIZAR APÓS posição 17: Estruturas de Dados: 17 Inclusão e Remoção em Árvore B

Posições na playlist 13 a 17 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Estruturas de Dados |

<https://www.youtube.com/watch?v=0hT3EKGhbpl&list=PLndfcZyvAqbofQI2kLLdeWWjCcPIOPnrW>

Conteúdo verificável: Rubro-negras; inserção; remoção; árvore B

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Rubro-negra e inserção

(a) Enuncie invariantes de uma árvore rubro-negra, contando NIL como preto. (b) Insira 10, 20, 30 pela regra usual de inserir vermelho e corrigir conflitos. (c) Descreva rotação e recoloração e justifique a busca preservada.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Remoção e déficit negro

Considere raiz 20 preta, filhos 10 e 30 pretos, ambos com folhas NIL. (a) Remova 10 e trate o déficit negro usando o irmão. (b) Dê árvore final. (c) Explique por que simplesmente retirar qualquer nó preto pode quebrar invariantes.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Árvore B: inserção

Numa árvore B de grau mínimo $t=2$, insira 10, 20, 5, 6, 12, 30, 7, 17 usando divisão preventiva de nós cheios. (a) Mostre divisões. (b) Dê árvore final. (c) Explique ocupação e profundidade das folhas.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Árvore B: remoção

Parta da raiz[10, 20] e folhas[5, 6, 7], [12, 17], [30], com $t=2$. (a) Remova 30 pela estratégia que reforça o filho antes de descer. (b) Mostre empréstimo. (c) Compare empréstimo e fusão e explique efeito na altura.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Rubro-negra e inserção (15 pontos)

Raiz preta, NIL pretos, vermelho não tem filho vermelho, e caminhos até NIL têm igual altura negra. 10 vira raiz preta; 20 vermelho à direita; 30 vermelho cria conflito pai 20/tio NIL preto. Caso direita-direita: rotação à esquerda em 10 e recoloração, raiz 20 preta, filhos 10 e 30 vermelhos. Rotação preserva a ordem em ordem; recoloração restaura os invariantes. Explicitar que os nós NIL também participam da altura negra.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Remoção e déficit negro (25 pontos)

Ao remover 10 preto, o lado esquerdo perde um preto. Irmão 30 preto tem filhos pretos; recolori-lo vermelho e propagar o déficit para o pai. Como 20 é raiz, encerra absorvendo o déficit. Final 20 preto com direita 30 vermelha e esquerda NIL, mesma altura negra nos caminhos. Retirada de preto sem correção pode produzir alturas negras diferentes; a cor, o filho substituto e o irmão determinam o caso.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Árvore B: inserção (25 pontos)

Após 10, 20, 5, raiz[5, 10, 20] cheia. Antes de 6, dividir: raiz[10], filhos[5], [20]; inserir 6 dá[5, 6]. 12 dá direita[12, 20]; 30 dá[12, 20, 30]. 7 dá esquerda[5, 6, 7]. Antes de 17, dividir filho direito, promover 20; raiz[10, 20], filhos[5, 6, 7], [12], [30]; 17 entra em[12, 17]. Nós não raiz têm 1...3 chaves e folhas no mesmo nível. Aceitar outra estratégia correta com etapas explicitadas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Árvore B: remoção (35 pontos)

Filho direito tem apenas 1 chave; irmão central tem 2. Empréstimo através do pai: 20 desce ao filho direito formando[20, 30]; 17 sobe do irmão para substituir 20 na raiz. Irmão fica[12], raiz[10, 17]; remover 30 deixa[20]. Fusão reúne dois filhos mínimos e a separadora; pode esvaziar a raiz e reduzir altura. Empréstimo redistribui sem alterar altura. Não mover uma chave entre irmãos sem ajustar a separadora.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.